

Chap07

March 19, 2026

1 LPHY1365: Météorologie

2 Chapitre 7: Le vent

Source: *Triplet, J.-P., & Roche, G. (1996). Météorologie générale. Service central de la communication et de la commercialisation de Météo-France.*

Ludolf Backhuysen (1630-1708), *Marine* (seconde moitié du XVII^e siècle)

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludolf_Backhuysen_-_Seascape_and_Fishing_Boats-_Google_Art_Project.jpg (consultée la dernière fois le 20 février 2026)

Avec la température et les précipitations, le vent est assurément un des paramètres météorologiques qui nous importent le plus au quotidien. Invisible mais pourtant omniprésent, il peut en même temps transporter les sables du Sahara jusqu'à nous, disperser les pollens qui chatouillent nos nez lors du printemps, et même parfois arracher les tuiles que l'on croyait solidement fixées sur notre toit. Mordant lorsqu'il descend du nord en hiver, brûlant et sec lorsqu'il remonte du sud en été, il module l'évaporation des sols et l'évapotranspiration des plantes, influençant discrètement mais profondément les équilibres hydrologiques.

Les sociétés humaines ont très tôt appris à composer avec lui — et même à l'exploiter — en dressant des moulins face à sa course afin de profiter de son action, ou en l'utilisant pour se déplacer sur les mers. Aujourd'hui, le vent est une donnée centrale pour la planification énergétique et la transition vers un monde bas carbone.

Mais au fond, qu'est-ce que le vent ? D'où vient-il, pourquoi souffle-t-il, et quelles forces invisibles mettent l'air en mouvement à l'échelle d'une personne, d'une ville, ou d'un continent ?

Pour débiter ce chapitre, posons-nous quelques questions:

- Pourquoi l'air se met-il en mouvement?
- Quelle(s) est (sont) la (les) cause(s) du vent?
- Du vent serait-il observé sur une Terre sans rotation?
- Les vents sont-ils plus forts en altitude ou au sol? Pourquoi?
- Les vents sont-ils plus forts au voisinage des basses ou des hautes pressions?
- Toutes choses étant égales par ailleurs, le vent est-il plus fort dans une atmosphère plus chaude ou plus froide?
- Deux atmosphères ayant le même champ de pression en surface peuvent-elles avoir des vents différents?
- Quel est l'impact de la présence d'obstacles au sol pour le vent en surface?

- Les dynamiques sont-elles comparables à l'équateur, aux tropiques, aux moyennes latitudes, dans les régions polaires?

Dans ce chapitre, nous étudierons le vent à l'**échelle synoptique**. Signifiant “vue (*opsis*) d'ensemble (*sun*)”, l'échelle synoptique est la dimension caractéristique des phénomènes atmosphériques qui permettent la description de l'ensemble de la dynamique atmosphérique planétaire, en ce compris les ondes planétaires, les dépressions et les anticyclones. Pour les mouvements horizontaux, la longueur caractéristique de l'échelle synoptique est donc de l'ordre du millier de kilomètres, et son temps caractéristique est de l'ordre de la journée. Pour les mouvements verticaux, nous travaillerons toujours sous l'hypothèse de l'équilibre hydrostatique et nous pourrions donc pas étudier, par exemple, les mouvements ascendants intenses qu'on trouve dans les tornades ou les ouragans, par exemple.

Le vent à l'échelle synoptique ne se mesure donc pas directement, mais est plutôt estimé en moyennant dans le temps des mesures collectées à haute fréquence (minutes) afin de lisser les fluctuations dues aux dynamiques turbulentes, de micro-échelle, aérologiques et de méso-échelle.

Source: Planche, C. Développement et évaluation d'un modèle tridimensionnel de nuage mixte à microphysique détaillée : application aux précipitations orographiques. *Thèse de doctorat* (2012), <https://theses.hal.science/tel-00622980v2>

2.1 7.1 - Equation générale du mouvement

On rappelle ici qu'on travaille dans une repère orthonormé $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ désignant les directions “est, nord, et haut” respectivement. Ce repère est entraîné par la rotation solide de la Terre à raison d'une vitesse angulaire $\Omega = 2\pi/86400\text{s} \approx 7.27 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.

Au cours du chapitre précédent, nous avons démontré que la seconde loi de Newton pour une parcelle d'air de masse m pouvait s'exprimer, dans ce repère en rotation, par la relation

$$\sum \vec{F}_{\text{réelles}} - m f \vec{k} \times \vec{u} = m \vec{a}$$

où $f = 2\Omega \sin \phi$ est le paramètre de Coriolis et

$$\vec{a} := \frac{d\vec{u}}{dt}$$

désigne l'accélération, mesurée dans ce repère tournant, de la parcelle étudiée.

Avant de pouvoir résoudre cette équation pour $\vec{a}$ et, *in fine*, pour le champ de vitesse $\vec{u}$, nous devons spécifier l'ensemble des forces réelles impliquées dans cette équation.

2.1.1 7.1.1 - Les forces en présence

Imaginons-nous un instant être à la place de cette parcelle d'air, et demandons-nous quelle(s) forces réelles nous ressentirions alors dans cette situation. Plus précisément, déterminons le module et la direction de ces forces.

Trois forces réelles entrent en jeu:

- Le poids

Le poids s'exprime donc $\vec{\Pi} := -mg\vec{k}$ où $g=9.81$ m/s² est l'accélération de la gravité. En toute généralité, le poids dépend de l'altitude par rapport au sol z et de la latitude ϕ en raison de la non-sphéricité de la Terre et de l'influence de la force centrifuge; nous négligerons ces variations ici.

- La résultante des forces de frottement du sol

Nous désignons cette force par $\vec{\mathcal{F}} := -\mathcal{F} \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$: cette force s'oppose bien par nature au mouvement. La force de frottement (moléculaire) de l'air en altitude est en général considérée comme négligeable et est donc omise.

- La résultante des forces de pression

La pression est, on le rappelle, la force exercée sur une surface de 1 m² par les molécules d'un liquide ou d'un gaz qui sont en mouvement du fait de leur agitation thermique. Cette pression est d'autant plus grande que la quantité de mouvement communiquée à cette surface est élevée; ceci est le cas lorsque l'énergie cinétique moyenne des molécules (i.e., la température) est élevée, et que le nombre de molécules pouvant heurter la surface (proportionnel à la densité) est élevée: c'est la loi des gaz parfaits.

Dans une atmosphère statique, la pression est isotrope: la force exercée par les molécules en mouvement est identique dans toutes les directions considérées.

On démontre au cours que la résultante des forces de pression s'appliquant sur une parcelle de masse m est donnée par

$$\vec{F}_p = -\frac{m}{\rho} \nabla p \quad (\text{"Force de gradient de pression"})$$

avec

$$\nabla p := \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}, \frac{\partial p}{\partial z} \right) \quad (\text{"Gradient de pression"})$$

Exercice: Sur la carte ci-dessous présentant les lignes d'égale pression (isobares) à la surface terrestre, déterminer pour Bruxelles, Glasgow, Riga et Athènes, (1) le gradient de pression et (2) la force de gradient de pression. Comment ces vecteurs se comparent-ils au vent réel (flèches)?

Source: www.wxcharts.com

Nous travaillerons à partir de maintenant avec une parcelle d'air de masse unitaire $m = 1$ kg (ou, de façon équivalente, nous exprimons les équations du mouvement par unité de masse). Il vient donc :

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p - g\vec{k} + \vec{\mathcal{F}} \quad (\text{Equation générale du mouvement})$$

2.1.2 7.1.2 - L'équation du mouvement selon les axes

L'équation (vectorielle) générale du mouvement ne peut être résolue telle quelle; il est nécessaire de l'exprimer sur chacun des trois axes principaux $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ correspondant aux coordonnées (x, y, z) du mouvement et aux composantes (u, v, w) du champ de vitesse. En supposant pour l'instant que les forces de frottement du sol ont un effet négligeable (ce qui revient à nous placer dans l'atmosphère libre, au-delà de 1500-2000 m d'altitude), et par développement du produit vectoriel, on obtient alors un système de trois équations:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = fv & -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{dv}{dt} = -fu & -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{dw}{dt} = -g & -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$

Opérons maintenant une distinction entre la dynamique verticale et la dynamique horizontale.

2.2 7.2 - Equation du mouvement selon la verticale

La troisième composante de l'équation du mouvement selon les axes s'exprime

$$\frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$$

L'examen des ordres de grandeur des trois termes impliqués révèle qu'à l'échelle synoptique, seuls les deux termes du membre de droite sont prépondérants: * g est de l'ordre de 10 m/s^2 * A 700 hPa , dans l'atmosphère libre, les variations verticales de pression observées sont de l'ordre de $1 \text{ hPa} / 10 \text{ m}$, et à une température de -5°C , l'air (sec) a une densité de 0.9 kg/m^3 . La force de gradient de pression est donc de l'ordre de 10 m/s^2 également * Le terme d'accélération verticale est, à l'échelle synoptique, plusieurs ordres de grandeur inférieures à ces deux termes.

L'équation du mouvement selon la verticale peut donc s'écrire:

$$0 = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$$

ce qui n'est autre que la relation de l'équilibre hydrostatique déjà rencontrée au Chapitre 5.

2.2.1 7.2.1 - La coordonnée pression

En météorologie (comme de façon plus générale, en sciences de l'atmosphère ou en aéronautique), la coordonnée verticale z est rarement utilisée en pratique. Plusieurs raisons expliquent ce choix:

- la dynamique atmosphérique est étroitement liée à la configuration des surfaces isobares, comme nous allons le voir ci-après. Un système de coordonnées reflétant cette réalité est donc plus approprié;
- la pression est directement mesurée au moyen d'instruments tels que des baromètres embarqués dans des ballons-sondes, alors que l'altitude requiert des technologies plus avancées (radar, ...);
- les équations du mouvement s'expriment de façon plus compacte et simple en coordonnées pression qu'en coordonnées z .

L'utilisation de la coordonnée pression est rendue possible en lieu et place de la coordonnée z en raison du fait qu'une correspondance bijective existe toujours, à l'échelle synoptique, entre z et p . Cette relation change certes en fonction de la densité de l'air, mais elle est unique en tout point du globe. On peut donc légitimement et sans ambiguïté, décrire la hauteur d'une parcelle au moyen de sa pression, en traitant alors z comme une variable dépendante.

7.2.1.1 - La force horizontale de gradient de pression en coordonnées pression

L'équation générale du mouvement implique, selon l'horizontale, un terme $-\frac{1}{\rho}\nabla_h p$ avec

$$\nabla_h p := \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y} \right)$$

Afin de travailler en coordonnées pression, nous devons donc exprimer ces deux termes en prenant p , et non z , comme la coordonnée verticale indépendante.

On démontre au cours que le gradient horizontal du champ de pression devient, en coordonnées pression,

$$\nabla_h p = \rho g \nabla_p z = \rho G \nabla_p Z = \rho \nabla_p \Phi \quad (\text{"Gradient isobare de géopotentiel"})$$

où on a utilisé la définition de variation de géopotentiel $d\Phi = g dz = G dZ$, permettant d'absorber les variations de g avec l'altitude dans une variable Z mesurée en mètres géopotentiels (m_{gp}) et $G = 9.8 \text{ m/s}^2$ une constante (vue au Chapitre 5).

On s'intéressera donc rarement, à partir de maintenant à l'altitude des surfaces isobares; par contre, on s'intéressera de près aux surfaces d'égal géopotentiel pour un niveau de pression donné. Ces surfaces sont appelées "isohypses" (du grec "iso" signifiant *égal* et "hypsos" signifiant "hauteur").

Les composantes horizontales de la force de gradient de pression peuvent, grâce aux relations établies ici, s'exprimer de façon beaucoup plus compacte qu'en coordonnées z :

$$\vec{F}_{p,h} = -\frac{1}{\rho} \nabla_h p = -\nabla_p \Phi$$

Il suffit donc de connaître la distribution spatiale du champ de géopotentiel Φ pour en déduire les composantes horizontales de la force de gradient de pression.

La carte suivante montre les isohypses au niveau de pression 500 hPa, exprimées en décimètres géopotentiels (un dam = 10 mètres géopotentiels (m_{gp}) $\approx$ 10 mètres réels (à un facteur correctif $g(z)/G$ près)).

Question: Vers où est dirigé le gradient isobare de géopotentiel au niveau de la péninsule de Floride? Les composantes de la force de gradient de pression?

7.2.1.2 - La vitesse verticale en coordonnées pression L'utilisation de coordonnées pression nous permet également redéfinir la notion de vitesse verticale. Par définition, la vitesse verticale w "métrique" (mesurée en mètres parcourus verticalement par seconde) n'est autre que la variation, avec le mouvement, de la propriété "altitude" d'une parcelle que nous mesurons à l'aide de la variable z , prise en général comme une coordonnée indépendante. Nous avons vu au Chapitre 6 que la dérivée temporelle d'une propriété quelconque X suivant le mouvement est donnée par la dérivée matérielle d/dt :

$$\frac{dX}{dt} = \frac{\partial X}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial X}{\partial y} + \frac{dz}{dt} \frac{\partial X}{\partial z}$$

La vitesse verticale géométrique est donc, par définition,

$$w := \frac{dz}{dt} \quad \text{Définition de vitesse verticale en coordonnées } z$$

ce qui donne bien, en appliquant la règle dérivée matérielle et en considérant que x, y, z sont des coordonnées indépendantes,

$$w = \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + v \frac{\partial z}{\partial y} + w \frac{\partial z}{\partial z} = w$$

Lorsque nous faisons le choix de travailler en coordonnées pression plutôt qu'en coordonnées z , nous devons aussi redéfinir la notion de vitesse verticale puisque celle-ci ne peut plus s'exprimer en mètres parcourus verticalement par seconde (étant donné que z n'est plus une coordonnée indépendante). En reprenant la définition de vitesse verticale en coordonnées z , nous pouvons alors définir la **vitesse verticale en coordonnées pression**:

$$\omega := \frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + u \frac{\partial p}{\partial x} + v \frac{\partial p}{\partial y} + w \frac{\partial p}{\partial z}$$

Or, pour les mouvements synoptiques, $\frac{dp}{dt} \sim 10 \text{ hPa/jour}$, $u \frac{\partial p}{\partial x}, v \frac{\partial p}{\partial y} \sim (10 \text{ m/s}) \cdot (1 \text{ Pa/km}) \sim 10 \text{ hPa/jour}$ et $g\rho w \sim (10 \text{ m/s}^2) \cdot (1 \text{ kg/m}^3) \cdot (0.01 \text{ m/s}) \sim 0.001 \text{ Pa/s} \sim 100 \text{ hPa/jour}$. La vitesse verticale en coordonnées pression peut donc être approximée par

$$\omega = -\rho g w$$

et se mesure en Pa/s; elle est négative pour les mouvements ascendants et positives pour les mouvements descendants.

2.2.2 7.2.2 - Les équations d'évolution en coordonnées pression

Au Chapitre 6, dans la section 6.4, nous avons établi l'expression de la variation instantanée d'une propriété telle qu'elle serait perçue au sein d'une parcelle d'air évoluant dans un champ de vitesse connu. Cette expression peut, en toute rigueur, s'établir en coordonnées pression. Si $X = X(t, x, y, p)$ est un champ quelconque, alors par dérivée de fonctions composées,

$$\frac{dX}{dt} = \left(\frac{\partial X}{\partial t} \right)_p + u \left(\frac{\partial X}{\partial x} \right)_p + v \left(\frac{\partial X}{\partial y} \right)_p + \omega \frac{\partial X}{\partial p} \quad (\text{Dérivée matérielle en coordonnées pression})$$

où on a utilisé le fait que par définition, $\omega = dp/dt$. Les indices $()_p$ rappellent que nous travaillons à pression constante.

Si on se place en un point fixe x, y, p , alors la variation observée de X sera donnée par

$$\underbrace{\left(\frac{\partial X}{\partial t} \right)_p}_{\text{tendance}} = - \underbrace{\left[u \left(\frac{\partial X}{\partial x} \right)_p + v \left(\frac{\partial X}{\partial y} \right)_p \right]}_{\text{advection isobare horizontale de } X} - \underbrace{\omega \frac{\partial X}{\partial p}}_{\text{advection verticale de } X} + \frac{dX}{dt}$$

La variation de la propriété X en un endroit fixé (sa tendance) est donc définie, d'une part par le transport à contre-gradient isobare de la propriété étudiée, et d'autre part par la variation intrinsèque de la propriété en raison des transformations au sein de la parcelle.

2.3 7.3 - Le mouvement horizontal

Au vu des développements effectués dans la section précédente, l'équation générale du mouvement peut s'exprimer, en coordonnées pression,

$$\begin{cases} \frac{d\vec{u}_h}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u}_h - \nabla_p \Phi \\ \frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$

avec $\vec{u}_h := (u, v)$ le champ de vitesse horizontal. On voit ici tout l'avantage de travailler en coordonnées pression: le terme de densité a tout simplement disparu de la composante horizontale de l'équation du mouvement!

On réalise, en classe, une analyse d'ordre de grandeur des termes impliqués dans la composante horizontale de l'équation générale du mouvement. Il résulte de cette analyse que pour les échelles synoptiques et dans l'atmosphère libre, le terme d'accélération peut être ignoré. En posant $d\vec{u}_h/dt = 0$, il vient alors que la dynamique horizontale résulte d'un équilibre entre deux forces: c'est **l'équilibre géostrophique**.

2.3.1 7.3.1 - Le vent géostrophique

L'équilibre géostrophique se définit donc par la relation

$$0 = -f\vec{k} \times \vec{u}_h - \nabla_p \Phi \quad (\text{Equilibre géostrophique})$$

qui est un cas particulier de l'équation générale du mouvement dans l'horizontale, dans laquelle les termes d'accélération ont été négligés.

Il convient d'observer que cette relation est *vectorielle* (deux équations s'y cachent) mais algébrique: l'inconnue $\vec{u}_h$ n'y apparaît pas sous forme de dérivée.

La solution pour le champ de vitesse $\vec{u}_h$ qui satisfait cette relation est appelé "**vent géostrophique**". Découvrons maintenant, en trois temps, les propriétés de ce vent.

7.3.1.1 - Approche graphique On suppose connaître ce vent géostrophique en un point donné et on construit au fur et à mesure les deux forces (de Coriolis et de gradient isobare de géopotentiel) qui définissent l'équilibre dynamique à satisfaire:

Il vient que dans l'hémisphère nord, le vent géostrophique souffle parallèlement aux isohypses en laissant les zones de bas géopotentiels sur sa gauche. Dans l'hémisphère sud, il laisse les bas géopotentiels sur sa droite.

7.3.1.2 - Approche algébrique En projetant sur les axes horizontaux la relation de l'équilibre géostrophique, on trouve que le vent géostrophique $\vec{u}_g^h = (u_g^h, v_g^h)$ doit satisfaire les relations:

$$\begin{cases} f v_g^h = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_p \\ -f u_g^h = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)_p \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} u_g^h = -\frac{1}{f} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)_p \\ v_g^h = \frac{1}{f} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_p \end{cases}$$

7.3.1.2 - Approche vectorielle L'expression obtenue pour le vent géostrophique peut encore se réécrire sous forme vectorielle à l'aide de la définition de produit vectoriel:

$$\vec{u}_g^h = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \Phi$$

On remarque que le module du vent géostrophique est donné par

$$\|\vec{u}_g^h\| = \left\| \frac{1}{f} \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta l} \right\| = \left\| \frac{G}{f} \cdot \frac{\Delta Z}{\Delta l} \right\|$$

On voit donc que la vitesse du vent géostrophique est proportionnelle au gradient de géopotential Φ , c'est-à-dire au resserrement des lignes isohypses.

Exercice 1 : sur la carte ci-dessus, calculer la vitesse du vent géostrophique ainsi que sa direction au niveau de la péninsule de Floride.

Exercice 2 : complétez la phrase suivante, théorisée par le météorologue néerlandais Buys-Ballot, biffer la mention inutile:

“En météorologie, un observateur situé dans l'hémisphère nord qui se place [FACE AU VENT / DOS AU VENT / DU CÔTÉ GAUCHE DU VENT / DU CÔTÉ DROIT DU VENT], a la dépression à sa gauche et l'anticyclone à sa droite.”

2.3.2 7.3.2 - Le cas de la couche de frottement

Examinons le champ de géopotential et le vent réel pour le début du mois de mars 2026, en Europe.

```
[1]: # Chargement du fichier ./data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc contenant
      ↪ les champs de vent et de géopotential à 900 et 500 hPa
import xarray as xr
# Charger le fichier netcdf
try: # On essaie localement. Si le fichier pas là, on le télécharge
    data = xr.open_dataset("./data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc")
```



```

except FileNotFoundError:
    # Télécharger le fichier
    url = "https://raw.githubusercontent.com/fmassonn/teaching/master/LPHY1365/
    ↪data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc"

    r = requests.get(url)
    with open("ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc", "wb") as f:
        f.write(r.content)
    data = xr.open_dataset("./data/ef9ffa068ae0194cd28d68abfddbad98.nc")

print(data)

# Création de deux cartes côte-à-côte, avec Cartopy, pour le géopotentiel à 500_
↪hPa et la vitesse du vent à 500 hPa (gauche) et pour le géopotentiel à 900_
↪hPa et la vitesse du vent à 900 hPa (droite).
# Le géopotentiel est présenté comme un champ de couleur à intervalles de 100_
↪mgp , et les champs de vitesse avec des flèches de couleur rouge. Les_
↪cartes sont centrées sur l'Europe et les côtes sont ajoutées pour mieux_
↪visualiser les régions.

import matplotlib.pyplot as plt
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature
import numpy as np

# Sélection du temps à afficher (par exemple, le premier temps de la série)
time_index = 0
# Création de la figure et des axes pour les deux cartes
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 10), subplot_kw={'projection': ccrs.
    ↪PlateCarree()}, dpi=200)
# Cartes pour 500 hPa
ax = axes[0]
pressure_level = 500.0
ax.set_title(f'Géopotentiel et Vitesse du Vent à {pressure_level} hPa')
# Récupérer lon min, lat min, lon max, lat max à partir des données
lon_min = data.longitude.min().item()
lon_max = data.longitude.max().item()
lat_min = data.latitude.min().item()
lat_max = data.latitude.max().item()
ax.set_extent([lon_min, lon_max, lat_min, lat_max], crs=ccrs.PlateCarree()) #_
↪Centré sur l'Europe
ax.add_feature(cfeature.COASTLINE)
# Champ de géopotentiel à 500 hPa, sélectionné à partir de la coordonnée_
↪pressure_level = 500.0

```

```

z500 = data.z.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level) #
↳Supposant que le niveau 0 correspond à 500 hPa
z500_levels = np.linspace(np.round(np.nanmin(z500) / 100) * 100, np.round(np.
↳nanmax(z500) / 100) * 100, 11) # Intervalles de 100 mgp
z500_contour = ax.contourf(data.longitude, data.latitude, z500,
↳levels=z500_levels, cmap='RdYlBu_r', extend='both')
plt.colorbar(z500_contour, ax=ax, orientation='vertical', label='Géopotentiel
↳(J/kg)')
# Champ de vitesse du vent à 500 hPa
u500 = data.u.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level) #
↳Supposant que le niveau 0 correspond à 500 hPa
v500 = data.v.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level) #
↳Supposant que le niveau 0 correspond à 500 hPa
# Flèches en noir, et échantillonnées tous les "declutter" points pour éviter
↳de surcharger la carte
declutter = 15 # Échantillonnage tous les 5 points
ax.quiver(data.longitude[::declutter], data.latitude[::declutter], u500[:,
↳declutter, ::declutter], v500[:,declutter, ::declutter], scale=800,
↳color='black', width=0.002, headwidth=3)

# Cartes pour 1000 hPa
ax = axes[1]
pressure_level = 1000.0
ax.set_title(f'Géopotentiel et Vitesse du Vent à {pressure_level} hPa')
ax.set_extent([lon_min, lon_max, lat_min, lat_max], crs=ccrs.PlateCarree()) #
↳Centré sur l'Europe
ax.add_feature(cfeature.COASTLINE)
# Champ de géopotentiel à 1000 hPa
z1000 = data.z.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level)
↳# Supposant que le niveau 1 correspond à 1000 hPa
z1000_levels = np.linspace(np.round(np.nanmin(z1000) / 100) * 100, np.round(np.
↳nanmax(z1000) / 100) * 100, 11) # Intervalles de 100 mgp
z1000_contour = ax.contourf(data.longitude, data.latitude, z1000,
↳levels=z1000_levels, cmap='RdYlBu_r', extend='both')
plt.colorbar(z1000_contour, ax=ax, orientation='vertical', label='Géopotentiel
↳(J/kg)')
# Champ de vitesse du vent à 1000 hPa
u1000 = data.u.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level)
↳# Supposant que le niveau 1 correspond à 1000 hPa
v1000 = data.v.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=pressure_level)
↳# Supposant que le niveau 1 correspond à 1000 hPa
ax.quiver(data.longitude[::declutter], data.latitude[::declutter], u1000[:,
↳declutter, ::declutter], v1000[:,declutter, ::declutter], scale=800,
↳color='black', width=0.002, headwidth=3)
plt.tight_layout()

```

```
plt.show()
```

```
<xarray.Dataset>
```

```
Dimensions:          (valid_time: 1, pressure_level: 2, latitude: 241,  
                      longitude: 521)
```

```
Coordinates:
```

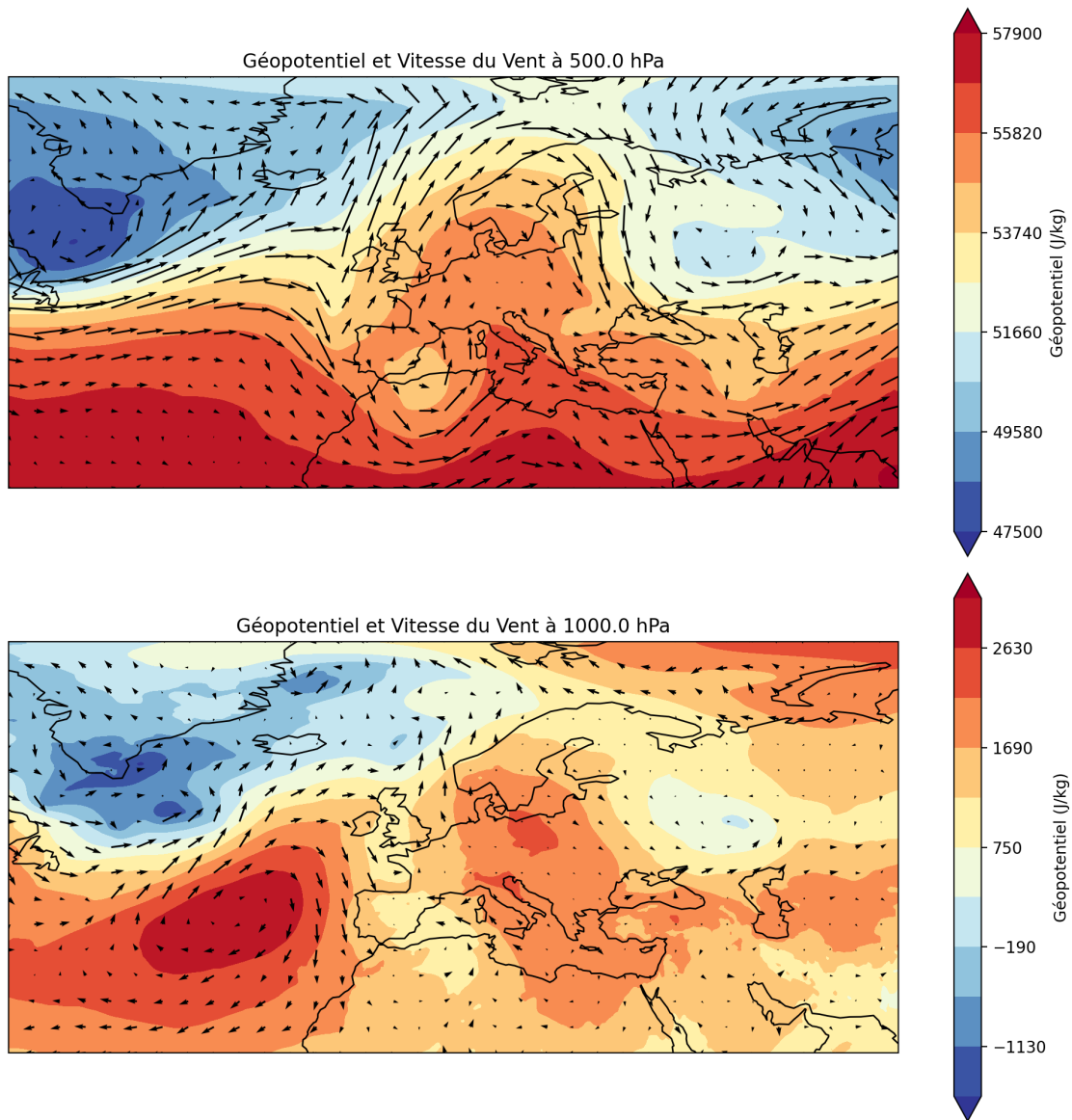
```
  * valid_time      (valid_time) datetime64[ns] 2026-03-05T12:00:00  
  * pressure_level  (pressure_level) float64 1e+03 500.0  
  * latitude        (latitude) float64 80.0 79.75 79.5 79.25 ... 20.5 20.25 20.0  
  * longitude       (longitude) float64 -60.0 -59.75 -59.5 ... 69.5 69.75 70.0
```

```
Data variables:
```

```
  number          int64 ...  
  expver          object ...  
  z               (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32  
  ...  
  u               (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32  
  ...  
  v               (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32  
  ...
```

```
Attributes:
```

```
  GRIB_centre:          ecmf  
  GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts  
  GRIB_subCentre:       0  
  Conventions:          CF-1.7  
  institution:          European Centre for Medium-Range Weather Forecasts  
  history:              2026-03-11T14:12 GRIB to CDM+CF via cfgrib-0.9.1...
```



On remarque:

- que le vent réel est plus fort en altitude (500 hPa) qu'en surface (1000 hPa)
- que le vent est relativement bien aligné aux isohypses à 500 hPa mais qu'il fuit les hautes pressions / rejoint les basses pressions à 1000 hPa

On démontre au cours que le frottement a pour effet de diminuer le module du vent géostrophique, mais aussi d'en changer la direction: en présence de frottement, le vent est dévié vers l'intérieur des basses pressions et vers l'extérieur des hautes pressions, et ce afin de satisfaire l'équilibre de forces dicté par l'équation générale du mouvement.

La présence du frottement contribue donc à une **convergence dans les zones de basses pressions** et donc à une ascendance des masses d'air au centre de ces basses pressions. Ce phénomène explique

pourquoi les zones de basses pression sont en général associées à la formation de précipitations.

Le rôle du frottement s'atténue avec l'altitude, et le vent réel se rapproche du vent géostrophique au fur et à mesure que l'on s'éloigne du sol. En conséquence, le vent “tourne” (en anglais “veers”) dans le sens horloger autour des basses pression à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère depuis le sol.

On note enfin que ces considérations sont essentiellement valables au voisinage des surfaces océaniques; au voisinage des régions continentales, la topographie de la surface terrestre guide significativement les écoulements, et il convient de connaître la distribution de cette topographie pour résoudre les équations du mouvement.

2.3.3 7.3.3 - Le vent thermique

La section précédente, consacrée au rôle du frottement, a illustré la manière dont le vent change en intensité et en direction en raison de la présence de forces de frottement au sol. Il se trouve que, même en l'absence de frottement, la distribution verticale du vent horizontal n'est en général pas homogène: nous allons voir que cette distribution dépend fondamentalement du champ de température. Le concept de **vent thermique**, que nous introduisons, fait apparaître un lien structurant entre la configuration dynamique et la structure thermodynamique de l'atmosphère.

On se rappelle (Chapitre 5) de la **formule de Laplace**:

$$\Phi_2 - \Phi_1 := G(Z_2 - Z_1) = R_a T_{vm} \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right)$$

avec (1, 2) deux niveaux définissant une couche de pression comprise entre les isobares $p_1 > p_2$, Φ le géopotentiel, Z la hauteur de géopotentiel, T_{vm} la température moyenne de la couche considérée, et R_a la constante des gaz parfaits pour l'air sec. Cette relation nous enseigne qu'une couche de pression est d'autant plus dilatée que la température moyenne en son sein est élevée.

Considérons maintenant les vents géostrophiques à ces deux niveaux de pression p_1 et p_2 , et supposons en toute généralité que les deux surfaces isobares correspondantes ne sont pas parallèles entre elles. Soient $\vec{u}_{h,1}^g$ et $\vec{u}_{h,2}^g$ les vents géostrophiques à ces deux niveaux de pression. Comme nous l'avons vu dans la section 7.3.1.2, le vent géostrophique est défini par le champ de géopotentiel par la relation

$$\vec{u}_h^g = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \Phi$$

Il vient donc que la différence de vent géostrophique entre les niveaux 2 et 1 est donnée par

$$\vec{u}_T := \vec{u}_{h,2}^g - \vec{u}_{h,1}^g = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p (\Phi_2 - \Phi_1)$$

ce qui, en vertu de la relation de Laplace, donne

$$\vec{u}_T := \vec{u}_{h,2}^g - \vec{u}_{h,1}^g = \frac{R_a}{f} \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) \vec{k} \times \nabla_p (T_{vm})$$

Le vecteur “différence de vent géostrophique entre les niveaux 1 et 2 est appelé **vent thermique** et est symbolisé par l’expression $\vec{u}_T$. On voit via l’expression obtenue que le vent thermique”souffle” parallèlement aux isothermes en laissant les basses température sur sa gauche.

```
[2]: # On trace maintenant une carte des isohypses et lignes d'égale température
      ↪moyenne pour s'exercer à comprendre la notion de vent thermique.

# On ouvre le fichier c2d1b84c60ceaf186ca4324fa2a39bb1.nc dans le dossier data,
      ↪avec xarray
# On choisit une boîte sur le BENELUX pour mieux visualiser les isohypses et
      ↪les isothermes

# Récupérer lon min, lat min, lon max, lat max à partir des données.
lon_min = -60#-5.0
lon_max = 90#10.0
lat_min = 0#45.0
lat_max = 85#55.0

lon_min = -5
lon_max = 10.0
lat_min = 45.0
lat_max = 55.0

try: # On essaie localement. Si le fichier pas là, on le télécharge
    data2 = xr.open_dataset("./data/c2d1b84c60ceaf186ca4324fa2a39bb1.nc")
except FileNotFoundError:
    # Télécharger le fichier
    url = "https://raw.githubusercontent.com/fmassonn/teaching/master/LPHY1365/
    ↪data/c2d1b84c60ceaf186ca4324fa2a39bb1.nc"
    r = requests.get(url)
    with open("./data/c2d1b84c60ceaf186ca4324fa2a39bb1.nc", "wb") as f:
        f.write(r.content)
    data2 = xr.open_dataset("./data/c2d1b84c60ceaf186ca4324fa2a39bb1.nc")

# On enregistre les deux niveaux de pression qui ont été téléchargés, pour
      ↪s'assurer que les données sont bien présentes
print("Niveaux de pression disponibles dans le fichier : ", data2.
      ↪pressure_level.values)

# On rogne sur le domaine choisi, sinon problème de display des cotes

data2 = data2.sel(longitude=slice(lon_min, lon_max), latitude=slice(lat_max,
      ↪lat_min)) # on note que latitude doit être inversé pour le slicing

#print(data3.longitude.values)
```

```
print(data2.latitude.min().values, data2.latitude.max().values)
```

Niveaux de pression disponibles dans le fichier : [900. 700. 500.]
45.0 55.0

```
[3]: import matplotlib.pyplot as plt
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature
import numpy as np

# Sélection du temps à afficher (par exemple, le premier temps de la série)
time_index = 0
# Création de la figure et de l'axe pour la carte
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8), subplot_kw={'projection': ccrs.
    ↪PlateCarree()}, dpi=200)

thisPressure_level = 900.0
ax.set_extent([lon_min, lon_max, lat_min, lat_max], crs=ccrs.PlateCarree()) # ↪
    ↪Centré sur l'Europe
ax.add_feature(cfeature.COASTLINE, color="grey")
# Champ de géopotentiel à 500 hPa, sélectionné à partir de la coordonnée ↪
    ↪pressure_level = 500.0
z1 = data2.z.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=thisPressure_level)
#z1_levels = np.linspace(np.round(np.nanmin(z1) / 100) * 100, np.round(np.
    ↪nanmax(z1) / 100) * 100, 21)
z1_levels = np.arange(1000, 15000, 200) # Intervalles de 200 J/kg
z1_contour = ax.contour(data2.longitude, data2.latitude, z1, levels=z1_levels, ↪
    ↪colors="blue", linewidths=1.5)
cs = ax.clabel(z1_contour, inline=True, inline_spacing=15, fontsize=10, fmt='%2.
    ↪0f')
# On prend la température à ce niveau de pression
T1 = data2.t.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=thisPressure_level)

# Contours à l'autre niveau de pression
thisPressure_level = 500.0 # Supposons que le niveau 1 correspond à 1000 hPa
z2 = data2.z.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=thisPressure_level) ↪
    ↪ # Supposant que le niveau 1 correspond
#z2_levels = np.linspace(np.round(np.nanmin(z2) / 100) * 100, np.round(np.
    ↪nanmax(z2) / 100) * 100, 21)
z2_levels = np.arange(50000, 65000, 200) # Intervalles de 100 J/kg
z2_contour = ax.contour(data2.longitude, data2.latitude, z2, levels=z2_levels, ↪
    ↪colors="black", linewidths=1.5)
cs2 = ax.clabel(z2_contour, z2_contour.levels, inline=True, inline_spacing=15, ↪
    ↪fontsize=10, fmt='%2.0f')
```

```

T2 = data2.t.isel(valid_time=time_index).sel(pressure_level=thisPressure_level)
    ↪ # On prend la température à ce niveau de pression

# Calcul de la température virtuelle moyenne de la couche (approximée par une
    ↪ simple moyenne)

T_vm = (T1 + T2) / 2
# Contourf des températures virtuelles moyennes de la couche
t_vm_levels = np.arange(np.floor(T_vm.min().values), np.ceil(T_vm.max().values)
    ↪ + 1, 1) # Intervalles de 1 K
t_vm_contour = ax.contourf(data2.longitude, data2.latitude, T_vm,
    ↪ levels=t_vm_levels, cmap='RdYlBu_r', extend='both', alpha=0.6)
co = plt.colorbar(t_vm_contour, ax=ax, orientation='vertical',
    ↪ label='Température virtuelle moyenne de la couche (K)', shrink = 0.5)
# Colorbar pas trop grande

# Titre
ax.set_title(f'Isohypses à 900 et 500 hPa et isothermes T_vm de la couche\n
    ↪ datée du {data2.valid_time.values[time_index]}')
#plt.colorbar(z1_contour, ax=ax, orientation='vertical', label='Géopotentiel (J/
    ↪ kg)')
plt.show()

print(z2.values)

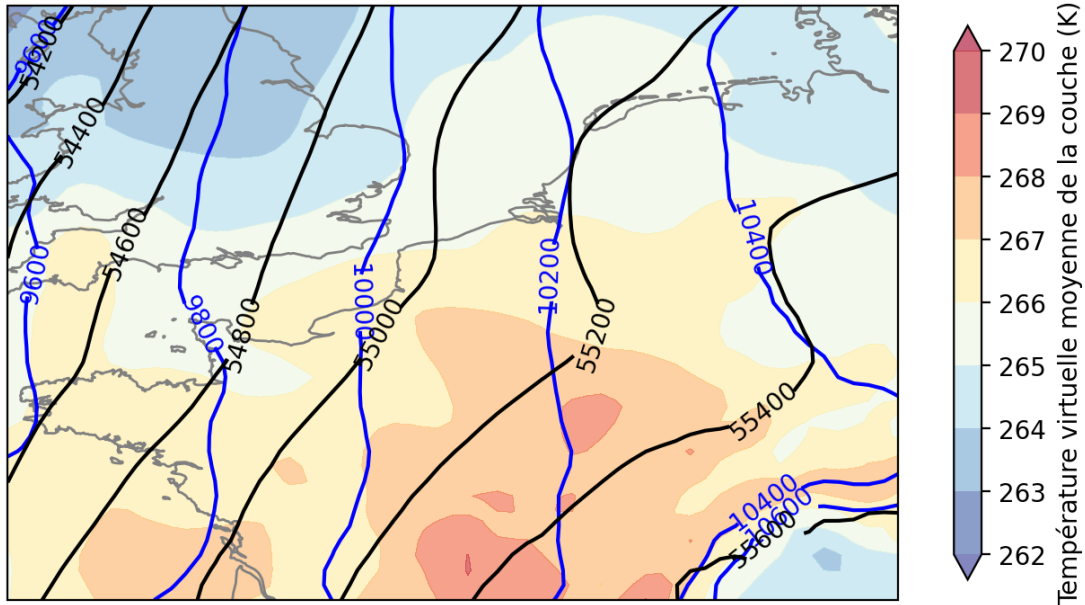
```

```

/opt/anaconda3/lib/python3.12/site-packages/cartopy/mpl/feature_artist.py:143:
UserWarning: facecolor will have no effect as it has been defined as "never".
    warnings.warn('facecolor will have no effect as it has been '

```


Isohypses à 900 et 500 hPa et isothermes T_{vm} de la couche datée du 2026-03-05T12:00:00.000000000



```
[[54027.19 54067.69 54107.44 ... 55249.44 55253.19 55256.94]
 [54054.69 54094.44 54134.19 ... 55261.19 55264.19 55267.44]
 [54083.44 54122.19 54160.69 ... 55276.94 55279.94 55282.44]
 ...
 [54706.19 54731.94 54758.19 ... 55680.94 55692.44 55691.19]
 [54724.19 54749.19 54774.69 ... 55709.19 55717.19 55717.44]
 [54743.44 54767.19 54791.69 ... 55722.19 55730.69 55733.19]]
```

On s'exerce en classe à tracer les vecteurs rencontrés ci-dessus (au point de la ville de Paris), mais aussi à estimer le vent géostrophique d'altitude (500 hPa) sur base de la connaissance du vent thermique en basse altitude (900 hPa) et de la structure thermique de l'atmosphère (au point de la ville de Londres).

7.3.3.1 - Renforcement avec l'altitude, des vents d'Ouest dans la troposphère, et des vents d'Est dans la stratosphère Comme on l'a vu au Chapitre 1 du cours, le champ thermique moyen T_{vm} est tel qu'on va du "froid" vers le chaud lorsqu'on se déplace de l'équateur vers les pôles. Il en résulte, en vertu de la relation de Laplace, que les couches comprises entre deux niveaux de pression prédéfinis ont un gradient thermique moyen ∇T_{vm} orienté vers l'équateur, et donc un vent thermique moyen d'ouest (orienté vers l'est). Si on suppose que, en moyenne, les lignes isohypses des surfaces isobares sont purement zonales, alors le vent géostrophique est zonal également. **L'existence d'un vent thermique moyen d'Ouest suggère donc un accroissement des vents d'Ouest dans la troposphère, et un affaiblissement des vents d'Est dans celle-ci.**

Dans la stratosphère, où le gradient thermique est renversé en été (orienté vers les pôles), les vents d'Ouest typiques des moyennes latitudes s'affaiblissent voire deviennent des vents d'Est (surtout en

été lorsque l'insolation aux pôles est maximale); les vents d'Est typiquement trouvés à l'équateur s'intensifient dans la stratosphère.

Source: <https://www.britannica.com/science/climate-meteorology/Winds-in-the-stratosphere-and-mesosphere>, consulté la dernière fois le 13 mars 2026.

7.3.3.2 - Décalage des centres dépressionnaires et anticycloniques avec l'altitude Considérons la situation suivante: un centre dépressionnaire en surface (1000 hPa) est traversé par trois isothermes de la couche comprise entre la surface et l'isobare 700 hPa.

1. Les points A et A' se trouvent sur la même isobare 1000 hPa et sur la même isotherme 5°C. En vertu de la formule de Laplace, l'épaisseur de la couche 1000 hPa - 700 hPa est donc identique en ces deux points; les points A et A' se trouvent donc sur la même isohypse de la surface de pression 700 hPa; le même raisonnement tient pour les points B et B', ainsi que pour les points C et C'.
2. Le vent géostrophique à 1000 hPa est légèrement dévié vers l'intérieur de la basse pression en raison du frottement du sol
3. Le vent thermique, qui "souffle" parallèlement aux isothermes, permet alors de construire les vents géostrophiques en tous les points, au niveau de pression 700 hPa.
4. Enfin, en connectant par des lignes isohypses (voir point 1) les points A et A' à 700 hPa, on peut obtenir le champ de géopotential à 700 hPa et remarquer que **la zone de bas géopotential n'est pas exactement située au-dessus de la zone de basse pression de surface, mais a son noyau décalé vers les basses températures moyennes**. A l'inverse, on montre qu'un centre anticyclonique se décale en altitude vers les *hautes* températures moyennes.

Le vent thermique influence donc directement la structure verticale du vent, mais signale de façon plus générale une atmosphère dont la répartition de géopotential des surfaces isobares n'est pas identique à tous les niveaux. Une telle atmosphère est qualifiée de *barocline*.

2.3.4 7.3.4 - Ecarts entre le vent géostrophique et le vent synoptique réel

La théorie du vent géostrophique développée jusqu'à présent repose sur une hypothèse forte: celle de la stationnarité du champ de vitesse en raison de la relative petitesse, à l'échelle synoptique, du terme d'accélération $\frac{d\vec{u}}{dt}$ dans l'équation du mouvement. Afin d'affiner notre compréhension de la dynamique atmosphérique, nous allons maintenant nous intéresser à des solutions plus réalistes à l'équation du mouvement dans le plan horizontal.

Définissons alors le vecteur égal à la différence entre le vent réel dans l'horizontale $\vec{u}_h$ et le vent géostrophique horizontal $\vec{u}_h^g$ (qui reste pour le moment notre meilleur modèle), et appelons-le par commodité "vent agéostrophique" pour bien signifier qu'il représente tout ce que la géostrophie ne permet pas de rendre compte:

$$\vec{u}_h^{ag} := \vec{u}_h - \vec{u}_h^g \quad (\text{Vent agéostrophique})$$

L'équation du mouvement selon l'horizontale, hors zones de frottement (voir Section 7.3) donne donc:

$$\frac{d\vec{u}_h}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u}_h - \nabla_p \Phi \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_h}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u}_h^{ag} - f\vec{k} \times \vec{u}_h^g - \nabla_p \Phi$$

Or, par définition, le vent géostrophique satisfait la relation

$$0 = -f\vec{k} \times \vec{u}_h^g - \nabla_p \Phi$$

ce qui implique donc:

$$\frac{d\vec{u}_h}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u}_h^{ag}$$

En d'autres mots, l'accélération du vent réel (et donc la manière dont il change en direction et/ou en module) est fonction du désaccord entre le vent géostrophique et ce même vent réel. Connaissant la distribution du champ de géopotential pour un niveau de pression donné (et donc le champ de vent géostrophique) et le champ de vent réel, nous pouvons donc savoir exactement comment va évoluer ce vent réel. C'est précisément l'idée qu'eut le mathématicien, météorologue et psychologue britannique Lewis Fry Richardson (1881-1953) en 1921-1922, lorsqu'il imagina faire résoudre l'équation ci-dessous dans une sphère géante peuplée par de braves âmes prêtes à calculer. Ce projet ne fut jamais concrétisé, mais préfigura le travail des premiers ordinateurs qui allait arriver trois décennies plus tard.

“Weather Forecasting Factory” par Stephen Conlin, 1986. Basé sur la description de “Weather Prediction by Numerical Process”, par L.F. Richardson, Cambridge University Press, 1922. *Source:* <https://www.emetsoc.org/resources/rff/>, consultée la dernière fois le 16 mars 2026.

Notre ambition est maintenant d'apprendre à mieux connaître le vent réel. Nous relaxons l'hypothèse $\frac{d\vec{u}_h}{dt} = 0$ en supposant que la dérivée matérielle du vent réel est, au premier ordre, identique à la dérivée matérielle. Nous posons donc

$$\frac{d\vec{u}_h}{dt} = \frac{d\vec{u}_h^g}{dt}$$

On démontre au cours que la composante agéostrophique du vent, $\vec{u}_h^{ag}$ peut se décomposer en deux parties: le vent dit “isallobarique” car évoluant de concert avec les variations temporelles de géopotential et dicté par les tendances du champ de pression; et un terme de vent dicté par la répartition spatiale du champ de géopotential:

$$\vec{u}_h^{ag} = \vec{u}_h^i + \vec{u}_h^s$$

7.3.4.1 Le vent isallobarique La première manière d'améliorer notre connaissance du vent réel sur base du champ de géopotential est de considérer les fluctuations temporelles de ce dernier: la non-permanence du champ de géopotential doit, en toute logique par géostrophie, induire une non-permanence dans le vent réel.

On a démontré au cours la relation

$$\vec{u}_h^i = -\frac{1}{f^2} \nabla_p \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad \text{Vent isallobarique / correction isallobarique du vent}$$

Cette relation exprime la réalité qu'une première correction à apporter au vent géostrophique pour obtenir le vent réel est de prendre en compte la distribution spatiale de la tendance du géopotentiel.

Examinons maintenant ce concept de vent isallobarique à travers un cas très précis présentant une tendance temporelle marquée: celui de la tempête Lothar qui a touché l'Europe de l'Ouest le 26 décembre 1999.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAt_Lothar (consulté la dernière fois le 17 mars 2026)

```
[3]: # On ouvre le fichier ./data/78c8e5b1a9c0f2d9e7c3b4a1e5f8c9d2.nc contenant les
      ↪ champs de vent et de géopotentiel à 900, 700, et 500 hPa.
import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature
import numpy as np

try: # On essaie localement. Si le fichier pas là, on le télécharge
    ds = xr.open_dataset("./data/78a033c7725e39a7d4e13312b6b53aa8.nc")
except FileNotFoundError:
    # Télécharger le fichier
    url = "https://raw.githubusercontent.com/fmassonn/teaching/master/LPHY1365/
    ↪ data/78a033c7725e39a7d4e13312b6b53aa8.nc"
    r = requests.get(url)
    with open("./data/78a033c7725e39a7d4e13312b6b53aa8.nc", "wb") as f:
        f.write(r.content)
    ds = xr.open_dataset("./data/78a033c7725e39a7d4e13312b6b53aa8.nc")

print(ds)

# On récupère longitude min, longitude max, latitude min, latitude max à partir
↪ des données
lon_min = ds.longitude.min().item()
lon_max = ds.longitude.max().item()
lat_min = ds.latitude.min().item()
lat_max = ds.latitude.max().item()
print(f"Longitude min: {lon_min}, Longitude max: {lon_max}, Latitude min:
↪ {lat_min}, Latitude max: {lat_max}")

# On choisit le niveau de pression à 900 hPa et on trace le contourf du
↪ géopotentiel à ce niveau de pression, pour le premier pas de temps du fichier
thisPressureLevel = 500.0
# On inclut une fonction update pour pouvoir bouger avec le curseur sur les pas
↪ de temps

def update(t_index):
```

```

    z = ds['z'].sel(pressure_level=thisPressureLevel,
↳valid_time=ds['valid_time'][t_index])
    plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=200)
    ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree())
    ax.set_extent([lon_min, lon_max, lat_min, lat_max], crs=ccrs.PlateCarree())
↳ # Centré sur l'Europe
    ax.add_feature(cfeature.COASTLINE, color="grey")
    z_levels = np.arange(49000, 53500, 200) # Intervalles de 500 J/kg
    z_contour = ax.contourf(ds['longitude'], ds['latitude'], z,
↳levels=z_levels, cmap='copper', extend='both')
    plt.colorbar(z_contour, ax=ax, label=f'Géopotentiel à
↳{int(thisPressureLevel)} hPa (J/kg)', shrink=0.8, orientation='horizontal',
↳pad=0.05)

    # On ajoute en vert les flèches du vent réel à ce niveau de pression
    u = ds['u'].sel(pressure_level=thisPressureLevel,
↳valid_time=ds['valid_time'][t_index])
    v = ds['v'].sel(pressure_level=thisPressureLevel,
↳valid_time=ds['valid_time'][t_index])

    declutter = 10 # Échantillonnage tous les 15 points pour éviter de
↳surcharger la carte
    #ax.quiver(ds['longitude'][:,::declutter], ds['latitude'][:,::declutter], u900[
↳:,::declutter, ::declutter], v900[:,::declutter, ::declutter], scale=800,
↳color='lightgreen', width=0.003, headwidth=2)
    ax.quiver(ds['longitude'][:,::declutter], ds['latitude'][:,::declutter], u[
↳:,::declutter, ::declutter], v[:,::declutter, ::declutter], scale=800,
↳color='lightblue', width=0.003, headwidth=2)

    # On écrit le titre dont la date en JJ/MM/AAAA HH:MM
    ax.set_title(f'Géopotentiel à {int(thisPressureLevel)} hPa et vent réel,
↳daté du {ds.valid_time.values[t_index]}')
    plt.tight_layout
    plt.show()

# On crée un slider pour faire défiler les pas de temps
from ipywidgets import interact, IntSlider
time_slider = IntSlider(min=0, max=len(ds.valid_time)-1, step=1, value=0,
↳description='Time Index')
interact(update, t_index=time_slider)

# On calcule maintenant le champ de tendance du géopotentiel en l'approximant
↳par la différence entre le premier et le dernier pas de temps, divisé par le
↳nombre d'heures entre les deux pas de temps (en supposant que les pas de
↳temps sont espacés de manière régulière en heures)

```

```

# On suppose que les pas de temps sont espacés de manière régulière en heures,
# et on calcule le nombre d'heures entre le premier et le dernier pas de temps
time_diff_hours = (ds.valid_time.values[-1] - ds.valid_time.values[0]) / np.
    timedelta64(1, 'h')
print(f"Nombre d'heures entre le premier et le dernier pas de temps :
    {time_diff_hours} heures")
# On calcule la tendance du géopotentiel
z_tendance = (ds['z'].sel(pressure_level=thisPressureLevel,
    valid_time=ds['valid_time'][-1]) - ds['z'].
    sel(pressure_level=thisPressureLevel, valid_time=ds['valid_time'][0])) /
    time_diff_hours

# On trace le contourf de la tendance du géopotentiel
plt.figure(figsize=(6, 6), dpi=200)
ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree())
ax.set_extent([lon_min, lon_max, lat_min, lat_max], crs=ccrs.PlateCarree())
# Centré sur l'Europe
ax.add_feature(cfeature.COASTLINE, color="grey")
z_tendance_levels = np.arange(-80, 80.05, 0.05) # Intervalles de 0.5 J/kg/h
z_tendance_contour = ax.contourf(ds['longitude'], ds['latitude'], z_tendance,
    levels=z_tendance_levels, cmap='bwr', extend='both')
# plt.colorbar(z_tendance_contour, ax=ax, label=f'Tendance du géopotentiel à
    {int(thisPressureLevel)} hPa (J/kg/h)', shrink=0.8,
    orientation='horizontal', pad=0.05)
plt.colorbar(z_tendance_contour, ax=ax, label=f'Tendance du géopotentiel à
    {int(thisPressureLevel)} hPa (J/kg/h)', shrink=0.8,
    orientation='horizontal', pad=0.05)
# ax.set_title(f'Tendance du géopotentiel à 900 hPa entre {ds.valid_time.
    values[0]} et {ds.valid_time.values[-1]}')
ax.set_title(f'Tendance du géopotentiel à {int(thisPressureLevel)} hPa entre
    {ds.valid_time.values[0]} et {ds.valid_time.values[-1]}')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

<xarray.Dataset>

Dimensions: (valid_time: 24, pressure_level: 3, latitude: 61, longitude: 201)

Coordinates:

- * valid_time (valid_time) datetime64[ns] 1999-12-26 ... 1999-12-26T23:...
- * pressure_level (pressure_level) float64 900.0 700.0 500.0
- * latitude (latitude) float64 60.0 59.75 59.5 59.25 ... 45.5 45.25 45.0
- * longitude (longitude) float64 -30.0 -29.75 -29.5 ... 19.5 19.75 20.0

Data variables:

- number int64 ...
- expver (valid_time) object ...
- z (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32

```

...
u          (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32
...
v          (valid_time, pressure_level, latitude, longitude) float32
...
Attributes:
  GRIB_centre:          ecmf
  GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
  GRIB_subCentre:       0
  Conventions:          CF-1.7
  institution:          European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
  history:              2026-03-17T11:32 GRIB to CDM+CF via cfgrib-0.9.1...
Longitude min: -30.0, Longitude max: 20.0, Latitude min: 45.0, Latitude max:
60.0

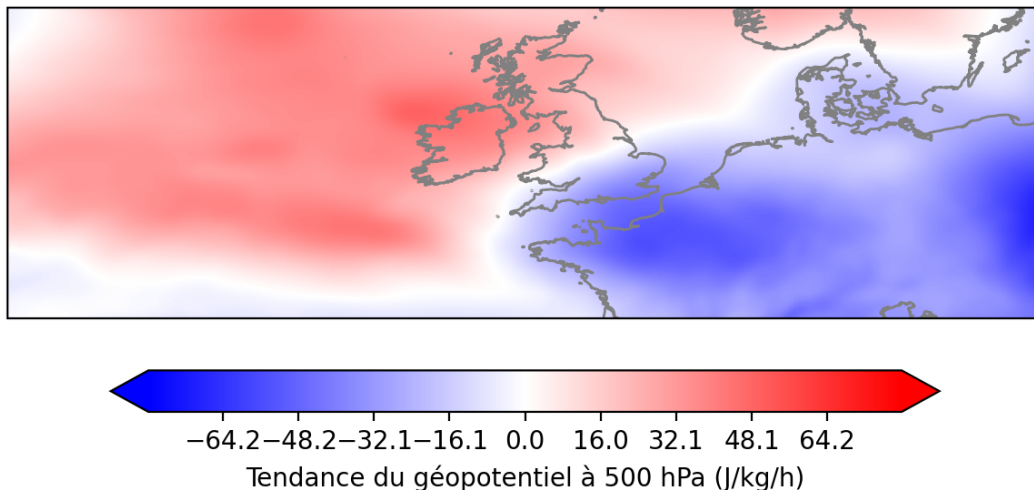
interactive(children=(IntSlider(value=0, description='Time Index', max=23),
  ↵Output()), _dom_classes=('widget-i...

Nombre d'heures entre le premier et le dernier pas de temps : 23.0 heures

/opt/anaconda3/lib/python3.12/site-packages/cartopy/mpl/feature_artist.py:143:
UserWarning: facecolor will have no effect as it has been defined as "never".
  warnings.warn('facecolor will have no effect as it has been '

```

Tendance du géopotential à 500 hPa entre
1999-12-26T00:00:00.000000000 et 1999-12-26T23:00:00.000000000



On remarque que, sur la zone traversée par la tempête, le gradient du champ isallobare $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$ est orienté vers le nord-ouest; la correction isallobare doit donc s'effectuer en ajoutant, au vent géostrophique, un vecteur orienté vers le sud-est. Ceci explique en partie pourquoi, même à 500 hPa et loin des zones de frottement, le vent géostrophique est une mauvaise approximation dans ce cas de figure, car la pression change de façon telle dans le temps qu'elle induit des variations marquées du vent réel.

7.3.4.2 Le vent agéostrophique advectif La seconde contribution au vent agéostrophique est la correction

$$\begin{cases} u_h^s = -\frac{1}{f} \left[u_h^g \left(\frac{\partial v_h^g}{\partial x} \right)_p + v_h^g \left(\frac{\partial v_h^g}{\partial y} \right)_p \right] \\ v_h^s = \frac{1}{f} \left[u_h^g \left(\frac{\partial u_h^g}{\partial x} \right)_p + v_h^g \left(\frac{\partial u_h^g}{\partial y} \right)_p \right] \end{cases}$$

qui traduit l'influence de termes liés uniquement à la distribution spatiale du vent géostrophique, et donc du géopotentiel.

Effectuons, par commodité, une rotation du système d'axes (originellement orienté est-nord) afin d'être aligné sur les lignes d'égal géopotentiel en ce point, et donc sur le vent géostrophique en ce point. Par convention, on laisse les bas géopotentiels sur notre gauche dans ce nouveau système d'axes: les x positifs pointent donc désormais dans le sens du vent géostrophique, et les y positifs pointent sur sa gauche.

L'expression ci-dessus se simplifie car v_h^g est par définition nul dans ce nouveau système. On a:

$$\begin{cases} u_h^s = -\frac{1}{f} \left[u_h^g \left(\frac{\partial v_h^g}{\partial x} \right)_p \right] \\ v_h^s = \frac{1}{f} \left[u_h^g \left(\frac{\partial u_h^g}{\partial x} \right)_p \right] \end{cases}$$

Occupons-nous d'abord de la seconde composante de la correction qui agit donc perpendiculairement/transversalement aux lignes de courant géostrophiques:

$$v_h^s = \frac{1}{f} \left[u_h^g \left(\frac{\partial u_h^g}{\partial x} \right)_p \right]$$

En conséquence de cette relation, la correction *transversale* (v_h^s) au vent géostrophique à apporter pour rendre compte de la structure du géopotentiel, est directement proportionnelle au caractère divergent du vent géostrophique $\left(\frac{\partial v_h^g}{\partial x} \right)_p$.

Examinons deux cas:

1. Dans des zones dites “de confluence” (où les isohypses se resserrent), le vent géostrophique croît en intensité avec les x positifs car les lignes isohypses se rapprochent l'une de l'autre. La correction transversale à apporter au vent géostrophique est donc positive: celui a une trajectoire
2. Dans des zones dites “de diffuence” (où les isohypses s'écartent), le vent géostrophique diminue en intensité avec les x positifs car les lignes isohypses s'éloignent l'une de l'autre. La correction transversale à apporter au vent géostrophique est donc négative.

******Le vent corrigé aura donc une trajectoire moins accentuée que le vent géostrophique autour des zones de bas géopotentiel: il traversera les isohypses en se dirigeant vers les bas géopotentiels dans des zones de confluence, et vers les hauts géopotentiels dans les zones de diffuence. Les trajectoires

seront aussi moins accentuées autour des zones de haut géopotentiel, et dans l'hémisphère sud (exercice à démontrer).

Occupons enfin de la première composante de la correction qui agit donc *longitudinalement* aux lignes de courant géostrophiques:

$$u_h^s = -\frac{1}{f} \left[u_h^g \left(\frac{\partial v_h^g}{\partial x} \right)_p \right]$$

Dans les zones cycloniques où l'accélération du vent géostrophique est orientée positivement (car dirigée vers le centre du mouvement), la correction longitudinale est négative: le vent corrigé est plus lent que le vent géostrophique.

Dans les zones anticycloniques, la correction longitudinale est positive: le vent corrigé est alors plus rapide que le vent géostrophique.

En résumé, le vent géostrophique tend à sur-estimer les vitesses autour des zones de bas géopotentiel, et à les sous-estimer autour des zones de haut géopotentiel.

2.4 7.4 - Les mouvements synoptiques verticaux

Notre analyse a jusqu'ici occulté la nature des déplacements synoptiques verticaux. Malgré la faible vitesse verticale des parcelles d'air (de l'ordre de 1-2 cm/s, soit -100 à -200 hPa/jour dans la basse atmosphère), ces mouvements sont pourtant durables et associés à des transformations thermodynamiques souvent décisives pour la prévision météorologique. Il apparaît donc nécessaire de nous intéresser à ces mouvements verticaux à l'échelle synoptique.

2.4.1 7.4.1 - L'équation de continuité

Au Chapitre 6, nous avons étudié plusieurs mouvements plans élémentaires. La divergence du champ de vitesse,

$$\text{div } \vec{u} \text{ (ou } \nabla \cdot \vec{u}) := \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

quantifie le mouvement de divergence au sein de fluide. On a démontré que, physiquement, la divergence mesure l'accroissement relatif d'une petite surface (en 2D) ou d'un petit volume (en 3D) par unité de temps.

On démontre au cours la relation suivante:

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} = -\text{div } \vec{u} \Leftrightarrow \frac{d\rho}{dt} + \rho \cdot \text{div } \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} (\rho \vec{u}) = 0 \quad (\text{Equation de continuité})$$

Si nous distinguons maintenant les dimensions horizontales de la dimension verticale,

$$\text{div } \vec{u} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}}_{\text{div}_h \vec{u}_h} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

alors l'équation de continuité devient intéressante puisqu'elle permet (indirectement) d'avoir accès à w via l'égalité

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \operatorname{div}_h \vec{u}_h + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Cette expression reste néanmoins compliquée, et suppose de pouvoir facilement mesurer les termes dépendant de la densité ρ .

On démontre au cours qu'en coordonnées (t, x, y, p) (pression), l'équation de continuité se résume à

$$\frac{\partial \omega}{\partial p} = -\operatorname{div}_h \vec{u}_h$$

Cette relation traduit le fait qu'en **coordonnées pression**, l'accélération verticale est dictée uniquement par la divergence du champ de vitesse horizontal. Il n'est donc **plus nécessaire de connaître l'évolution du champ de densité** pour connaître l'accélération verticale!

On voit au cours l'interprétation physique de cette relation fondamentale.

2.4.2 7.4.2 - L'équation de la vitesse verticale

7.4.2.1 - L'équation de la thermodynamique

7.4.2.1 - L'équation d'évolution du tourbillon

7.4.2.3 - L'équation de la vitesse verticale

2.5 7.5 - Conclusions

2.5.1 7.5.1 - Résumé: les différents types de vents rencontrés

- Vent synoptique réel: vent observé et moyenné sur des échelles synoptiques (~100-1000 km, 1-2 jours)
 - Vent géostrophique: vent satisfaisant l'équilibre géostrophique. Souffle parallèlement aux isohypses en laissant les bas géopotentiels sur sa gauche dans l'hémisphère nord.
 - Vent agéostrophique: correction à apporter au vent géostrophique pour obtenir le vent synoptique réel
 - * Vent isallobarique: contribution au vent agéostrophique due à la non-permanence du champ de géopotentiel dans le temps
 - * Vent agéostrophique advectif: contribution au vent agéostrophique due à la distribution spatiale du champ de géopotentiel
 - Correction transversale (diffluence/confluence)
 - Correction longitudinale (de courbure)
- Vent thermique: *différence* du vent géostrophique entre deux niveaux de pression donnés. "Souffle" parallèlement aux isothermes en laissant les basses températures sur sa gauche dans l'hémisphère nord.

```
[2]: # Code source en mermaid:
#
#! graph TD
#!   A[Vent réel]
#!
#!   A --> B[Vent synoptique réel]
#!
#!   B --> D[Equilibre géostrophique]
#!   B --> E[Vent agéostrophique]
#!
#!   D --> D1[Vent géostrophique]
#!   D1 --> D2[Parallèle aux isohypses<br/>Basses valeurs à gauche (NH)]
#!   D1 --> D3[Vent thermique]
#!   D3 --> D4[Différence de vent géostrophique entre deux niveaux]
#!   D3 --> D5[Parallèle aux isothermes <br/>Basses températures à gauche]#
#!
#!   E --> F[Vent isallobarique]
#!   E --> G[Vent agéostrophique advectif]
#!
#!   F --> F1[Variation temporelle du géopotentiel]
#!
#!   G --> H[Correction transversale]
#!   G --> I[Correction longitudinale]
#!
#!   H --> H1[Diffluence / confluence]
#!   I --> I1[Effet de courbure]
#!
```

2.6 7.6 - Le coin des curieux(ses)

2.6.1 7.6.1 - Comprendre les échelles temporelles de variabilité

Dans le script suivant, nous explorons des données de vent réelles fournies téléchargées depuis <https://www.meteo.be/fr/services/donnees>

```
[ ]: # Chargement des données à fréquence 10 minutes dans le dossier data
import os
import pandas as pd
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# Définir le chemin du dossier contenant les fichiers CSV
file = 'data/aws_10min.csv'

# Charger le data frame
df = pd.read_csv(file)

# Conversion du time stamp en datetime
```

```

df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])

# Extraction du vent à 10 m
wind = df[["code", "timestamp", "wind_speed_10m"]]

# Garder uniquement les données validées
import json

def is_valid(qc_string):
    qc = json.loads(qc_string)
    return qc["validated"]["WIND_SPEED_10M"] == True

df["wind_valid"] = df["qc_flags"].apply(is_valid)

wind = df[df["wind_valid"] == True]
wind = wind[["code", "timestamp", "wind_speed_10m"]]

# Affichage de la distribution du vent à 10 m
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(wind["wind_speed_10m"], bins=30, kde=True)
plt.title("Distribution du vent à 10 m")
plt.xlabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.ylabel("Fréquence")
plt.show()

# Print des 10 stations contenant le plus de données de vent validées
top_stations = wind["code"].value_counts().head(10)
print(top_stations)

```

```

[ ]: # Timeseries des vitesses du vent pour la station la plus représentée et pour
    ↪ l'année 2015.
# Plot avec des points pour ne pas relier des données distantes dans le temps
top_station_code = top_stations.index[0]
top_station_data = wind[(wind["code"] == top_station_code) & (wind["timestamp"].
    ↪ dt.year.isin([2015, 2016]))]
plt.figure(figsize=(9, 3), dpi = 200)
sns.scatterplot(x="timestamp", y="wind_speed_10m", s=2, data=top_station_data)
# Date en format jour-mois-année
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(plt.matplotlib.dates.
    ↪ DateFormatter('%d-%b-%Y'))
plt.title(f"Vitesse du vent à 10 m pour la station {top_station_code} en 2015_
    ↪ et 2016")
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.show()

```

```
[ ]: # Analyse en fréquence grâce à une FFT pour la station la plus représentée et
      ↪ pour ces données
from scipy.fft import fft, fftfreq
import numpy as np
# Filtrer les données pour la station la plus représentée

top_station_data = wind[wind["code"] == top_station_code]
# Trier les données par timestamp
top_station_data = top_station_data.sort_values("timestamp")
# Extraire les vitesses du vent et les timestamps
wind_speeds = top_station_data["wind_speed_10m"].values
timestamps = top_station_data["timestamp"].values
# Calculer les intervalles de temps en secondes
time_deltas = (timestamps[1:] - timestamps[:-1]) / pd.Timedelta(seconds=1)
# Vérifier que les intervalles de temps sont constants
if not (time_deltas == time_deltas[0]).all():
    print("Les intervalles de temps ne sont pas constants. La FFT peut ne pas
    ↪ être fiable.")
# Calculer la fréquence d'échantillonnage
sampling_rate = 1 / time_deltas[0] # en Hz
# Appliquer la FFT
N = len(wind_speeds)
yf = fft(wind_speeds)
xf = fftfreq(N, 1 / sampling_rate)
# Afficher le spectre de fréquences
plt.figure(figsize=(6, 3), dpi = 150)

# On utilise un log plot en x et y pour mieux visualiser les basses fréquences
plt.xscale('log')
plt.yscale('log')
plt.plot(xf[:N//2], 2.0/N * np.abs(yf[:N//2]))
# On ajoute les ticks correspondant à 10 min, 1 h, 6 h, 12 h, 1 j, 7 j, 30 j
ticks = [1 / 600, 1 / 3600, 1 / 21600, 1 / 43200, 1 / 86400, 1 / 604800, 1 / 2592000]
      ↪ # en Hz
plt.xticks(ticks, ['10 min', '1 h', '6 h', '12 h', '1 j', '7 j', '30 j'])
plt.title(f"Spectre de fréquences pour la station {top_station_code}")
# Exprimer la fréquence en périodes
plt.xlabel("Période (s)")
plt.ylim(0, 1)

plt.ylabel("Amplitude")

plt.grid()
plt.show()
```

Le spectre est typique d'un **bruit rouge**, avec une puissance marquée dans les basses fréquences et une lente décroissance vers les fréquences élevées.

2.7 7.7 Questions

- Etablir l'expression de la force de gradient de pression s'exerçant sur une parcelle d'air de masse 1 kg, en coordonnées cartésiennes.
- Etablir la force de gradient de pression en coordonnées pression et démontrer que cette force se réduit, dans l'équation générale du mouvement, au terme $-\nabla_p \Phi$ où Φ désigne le géopotentiel et ∇_p le gradient isobare.
- En partant d'un diagramme de forces représentant l'équilibre géostrophique dans l'hémisphère nord, démontrer que l'effet d'une force de frottement est de dévier ce vent vers l'intérieur des zones de basse pression, et vers l'extérieur des zones de hautes pressions. Quelle est la conséquence physique de ces changements de direction du vent? Ces comportements sont-ils inversés dans l'hémisphère sud?
- Etablir l'expression du vent thermique, étant donnés deux niveaux de pression $p_1 > p_2$. A l'aide d'un schéma approprié, démontrer que le centre de bas géopotentiels d'une surface isobare d'altitude (par exemple 700 hPa) est décalé, par rapport au centre de bas géopotentiels de surface (par exemple au niveau 1000 hPa), vers les basses températures moyennes. Que se passe-t-il dans l'hémisphère sud?
- Sur une carte d'isohypses donnée au niveau 500 hPa, représenter en quelques points le vent géostrophique. Discuter les différentes corrections à apporter à ce vent géostrophique pour se rapprocher du vent réel.
- Etablir l'équation de continuité sur base de la définition de divergence d'un champ de vitesse
- En partant de l'équation de continuité en coordonnées z , établir celle-ci en coordonnées pression. Interpréter la nature des mouvements verticaux (ascendants ou descendants) en fonction de la divergence horizontale du champ de vitesse horizontal.